

AI+IoTで読み解く コンビニの売れ筋

DS入門 第3回（最終回）
2026.6.23 国際情報高校 高大連携

開志専門職大学 情報学部
数理・データサイエンスセンター

前回の続きから

第2回でやったこと

- CODAPで、アンケートや新潟の観光地を **可視化**
- 「差はまず **グラフで見る**」

最後に、レシートをちらっと見て…

「このお店の"売れ筋"は何だろう？ いつ・誰が・何を買ってる？」

今日は、レシート 1,200枚 で答えを出します！

あなたのミッション

地域の特徴に応じて、売上アップのヒントを見つけよう！

- あなたの役割：コンビニチェーンの **マーケティング担当者**
- N市の **4つの支店** の売上を伸ばすのが仕事
- 手元にあるのは… **1,200枚のレシートデータ**
 - ※今回のデータはデモ用の架空のものです

身近なIoT：コンビニはデータの宝庫

デバイス	集まるデータ
バーコードスキャナ	何が 売れたか（商品）
POSレジ	いつ・いくら で売れたか（日時・金額）
電子マネー・ポイントカード	誰が 買ったか（年代・性別の推定）

モノがデータを集める仕組み = IoT (Internet of Things)

- レジを通すたびにデータが生まれる
- チェーン全体では **毎日数千万件** → 分析で行動が見えてくる！

今日の流れ：IoT → AI → 人間

- ① IoT (POSレジ) が データを集める
↓ ステップ1：集計で全体像 (CODAPで自分で操作)
- ② AI が パターンを見つける
↓ ステップ2：トピック抽出／ステップ3：生成AIに聞く
- ③ 人間 が判断し、施策を決める

そして最後に決めるのは——みなさん（人間）です

📋 ポータルを開こう → bit.ly/4tL84Wi (→第3回)

⚠ 「保存」ボタンは押さない／データ・ページは **新しいタブ** で開く

N市の4つの支店

支店	立地	特徴
 中央区店	オフィス街	会社が多くビジネスパーソン中心。平日の朝・昼がメイン
 西区店	住宅街	学校・公園が近く、学生や主婦が中心
 東区店	工場＋住宅	昼夜問わず多様な人が利用
 北区店	郊外	駅から遠く車中心。家族連れ・高齢者が多い

POSレジが集めた **1,200枚のレシート** から、各支店の個性を読み解きます

ステップ1

集計で全体像をつかむ

(CODAPで自分の手で)

CODAPでデータを開く

ポータルから「レシート分析」ファイルをダウンロード → CODAPにドラッグ

- **3つの表** が出てきます（今回はCODAP v3）
 - **レシートデータ** ... 1行＝レシート1枚
 - **レシート商品データ** ... 1行＝商品1つ
 - レシートサマリー ... 集計済みの便利な表（発展用）

まず使うのは前の2つ！

- **商品ランキング・カテゴリ集計** は「**レシート商品データ**」でしか取れない
 - レシートデータは「購入商品」が1マスにまとまっていて数えにくい

ワーク①②：売れ筋ランキング

 **レシート商品データ** で「商品名」の **棒グラフ** → 多い順に

問1：一番売れている商品は？（トップ3）

問2：一番多いカテゴリ2つは？

 手を動かして、ワークシート①②に記入

ワーク③～⑥：いつ・誰が・何を

 2～3問を選んで、自分で調べてみよう

- ③ **時間帯**（朝・昼・夜）× カテゴリ：売れるものは変わる？
- ④ **年代**（10代 と 60代以上）：買うものは違う？
- ⑤（発展） **金額の箱ひげ図**：支店・時間帯・年代で客単価に差は？
- ⑥ **自由課題**：自分で問いを1つ立てて調べよう

 はっきりした差が出なくてもOK。

「差が弱い／無い」とデータで言えること自体が、立派な結果です

ワーク（予）：支店の「個性」を予想しよう

 「商品名」の棒グラフを **支店で分けて**、各店の売れ筋トップ3を読む
→ 「どんなお客さんが多そう？」を **予想** してみよう（あとでAIと答え合わせ）

- これは **正解を当てるゲームではありません**
- 「たぶんこんな感じ？」とざっくり予想 + **「意外とやりにくいな」** を体感

 おにぎり・お茶・ポテチみたいな **共通商品** が多くて見分けにくい…
→ 「一番売れてる物」より **「その店だけ多い物」** が個性

そのやりにくさ、後半で AIが解いてくれます

発展（早く終わったら）：客単価の "なぜ" を追う

箱ひげ図で「金額」を比べると…

- **北区** がいちばん高い / **夜** が高い / **年代が上がるほど** 高い

データから「なぜ？」を考えよう

- 北区が高いのは——車で来て **まとめ買い** するから？
- 「差を見つける」だけでなく **「理由を説明する」** まではデータ分析

〈休憩〉

集計でいろいろ見えたけど、
「これだ！」という決め手は少し弱かった…
その先は、AIに見つけてもらいましょう

集計でわかること・わからないこと

✓ わかること

- 支店ごとの利用回数、年代・性別の傾向、商品の出現頻度

? でも、集計だけでは見えにくい…

- 商品どうしの **組み合わせ**
- この買い物は **どんな目的**？（朝食セット？ 晩酌？ 日用品まとめ買い？）

→ ここで登場するのが AI です！

人が切り口を決めなくても、コンピュータが「買い方のテーマ」を自動で見つける

ステップ2

AIで隠れたパターンを発見

AIによる分析：トピック抽出（LDA）

トピック抽出とは？

- 大量のレシートから「**買い方のまとまり（テーマ）**」を自動で見つけ出す技術
- 今回使う技術：**LDA**（機械学習・統計）

ポイント

- 難しい数式がわからなくてもOK！
- **結果に「意味づけ（名前つけ）」するのは人間の仕事**

 ポータルの「**AIが見つけた買い方のテーマ**」ページを開こう

トピックの数は、自分で選べる

ページ上部で トピック数を 3～7 に変えて 「分析開始」

- 数を増やすほど、テーマが細かく枝分かれする

 まず自分で **2～3個の数を試して**、どれがしっくりくるか見てみよう

「どの数が一番しっくりくるか」を選ぶのも

実は データサイエンティストの大事な仕事

このあとは **6** で進めます（ページの数字を 6 に戻そう）

AIが見つけた 6つのテーマ

テーマ	よく一緒に買われる商品
テーマ1	弁当・アイス・炭酸飲料・ガム・キャンディ（※雑多）
テーマ2	おにぎり・コーヒー・お茶・ジュース・卵
テーマ3	ポテトチップス・チョコレート・冷凍食品・アイス・炭酸飲料
テーマ4	カップ麺・肉まん・ジュース・お茶・弁当
テーマ5	ティッシュ・トイレットペーパー・牛乳・歯ブラシ・洗剤
テーマ6	サラダ・サンドイッチ・ヨーグルト・卵・野菜ジュース

-  **ワーク⑦**：各テーマに **名前** をつけよう（全部つけなくてOK）
-  **ワーク⑧⑨**：帯グラフで各支店の **一番強いテーマ** を読み取り → どんなお客さんが多い？ → **売上アップ施策** を1つ（前半の「予想」と合ってた？）

答え合わせ：支店ごとの「個性」

支店	一番強いテーマ	割合
 中央区（オフィス街）	テーマ6 ヘルシー・軽食	28%
 北区（郊外）	テーマ5 生活用品	29%
 東区（工場＋住宅）	テーマ3 おやつ	23%
 西区（住宅街）	テーマ3 おやつ	28%

🔍 前半の「予想」、そして⑧で読み取った答えと合っていた？

💡 面白い点：東区と西区が両方「おやつ」で一番。AIでもくっきり分かれなない店もある

ステップ3

生成AIにも聞いてみよう

生成AIに同じ質問をしてみる

生成AIに、分析結果を渡して施策を聞きます

入力するプロンプト（指示文）のイメージ：

コンビニのマーケティング担当者です。4支店のレシート1,200件をAIで分析したら、

6つの買い物パターンが見つかりました。**(テーマ+各支店の特徴を貼り付け)**

各支店の売上を伸ばす施策を「商品展開」「プロモーション」「サービス」で提案してください。

 ワーク⑩：AIの提案と、自分の案（⑨）を比べよう

生成AIの回答（Gemini）：中央区・西区

中央区店（ヘルシー・軽食＝テーマ6）

- **商品展開**：糖質オフのサンドイッチ、少し贅沢な高級サラダ
- **プロモーション**：サラダ＋野菜ジュースのセットで30円引き（朝活・ランチ応援）
- **サービス**：スマホ事前注文 ＋ 「レジに並ばない受け取りカウンター」

西区店（おやつ・冷凍食品＝テーマ3）

- **商品展開**：大容量ポテチ、夕食のメインになる冷凍おかず
- **プロモーション**：夕方15～18時に「お菓子・アイスまとめ買いセール」
- **サービス**：広めの駐輪スペース、分かりやすいゴミ箱の整備

生成AIの回答（Gemini）：北区・東区

北区店（日用品・健康食品＝テーマ5・6）

- **商品展開**：体にやさしいヨーグルト、大きめの洗剤・トイレットペーパー
- **プロモーション**：日用品を3個以上買うと次回クーポン
- **サービス**：広い駐車場 + 重い荷物を「車まで運ぶお手伝い」

東区店（昼夜で客層が変わる＝テーマ3も6も）

- **商品展開**：夜勤向け冷凍食品／日勤向けヘルシーサンド を **時間帯で棚を出し分け**
- **プロモーション**：「弁当・冷食＋お茶」でポイント2倍
- **サービス**：いつでも受け取れる宅配便ロッカーを設置

自分の考えとAIの提案を比べてみよう

みなさんの施策と比べてどうでしたか？

- 🤝 自分と **同じ意見** はあった？
- 💡 自分になかった **新しい視点** は？（例：東区の「昼と夜で棚を出し分け」）
- 🤔 逆に、AIが **見落としている** ことは？

でも、AIは最後にこう聞き返してきました

「まず1店で試して、効果が出たら横展開を。**今いちばん優先したい店はどこ？**」

- たくさんの提案から **どれを・どの店で・本当にやるか** を決めるのは——
- 現場を知る **人間**！ AIは強力な相棒、でも **最終判断は人間** です

発展（早く終わったら）：AIをもっと使いこなす

① プロンプトを改良する（指示の出し方で答えが変わる）

- 「お金をかけない施策だけ」「高校生向けに」「1店に絞って3つ」など **条件を足して** 聞き直す

② AIの提案を批判的に見る（最終判断は人間）

- データの裏づけが弱い／コストが見合わない提案を1つ探して **ツッコミ** を入れる
- 「自分ならどう直す？」まで考える

 ワークシート **発展A・B**（3枚目）

まとめ：IoT × AI × 人間

- ① IoT (POSレジ) が データを集める
- ↓
- ② AI (トピック抽出・生成AI) が パターンを見つける
- ↓
- ③ 人間 が判断し、施策を決める

全3回を通して

- データが変わっても、**道具 (CODAP) と見方 (可視化) は同じ**
- そこから **AIと人間で、現実のお店の作戦** まで考えられる

これからの社会で求められる力

データを「使って意味を読み取る」時代へ

- 文系・理系の枠を超えて、**データを使って考える** 力が大切
- 本学では、そうした力を持った学生を育てています

（理系向けに一言）高校で学んだ **検定** も、大学ではさらに高度な手法へ。複雑なデータでも「その差は本物か」を見極められるようになります

ありがとうございました
